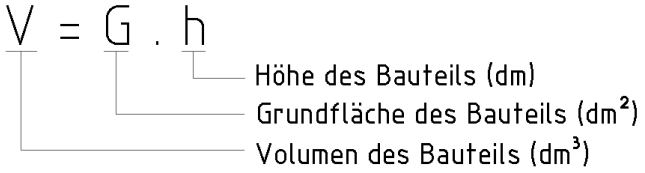
2 Prisma

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

Zuerst die **Pflicht-Aufgaben** (★, ★★). Die **Extra-Aufgabe** (★★★) am Ende ist freiwillig.

Die Volumen-Formel



$$V = G \cdot h$$

V = Volumen (z. B. dm^3)

G = Grundfläche, die Fläche unten (z. B. dm^2)

h = Höhe (z. B. dm)

Bei einer Rechnung immer die gleichen Einheiten verwenden! Zuerst umrechnen, dann rechnen.

Längen umrechnen

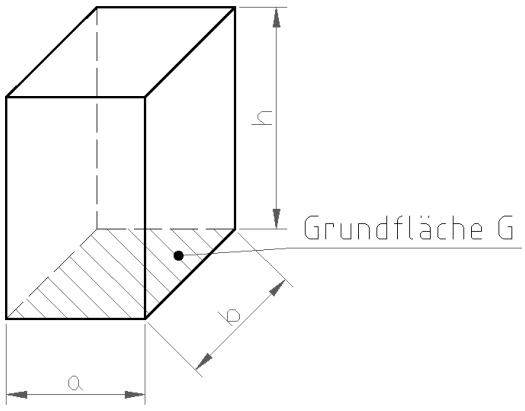
m → dm → cm → mm

Eine Stufe nach rechts: · **10**. Eine Stufe nach links: : **10**.

Beispiel: 3718 mm = 371,8 cm = 37,18 dm 0,032 m = 0,32 dm

Prisma

Ein Prisma ist ein Körper wie eine Schachtel. Die Grundfläche ist ein Rechteck.



Grundfläche: $G = a \cdot b$

Volumen: $V = G \cdot h$

Umgeformt: $a = G : b$ und $h = V : G$

Beispiel: a = 3 cm, b = 0,1 dm = 1 cm, h = 40 mm = 4 cm

$V = 3 \cdot 1 \cdot 4 =$ **12 cm³**

Nimm den Taschenrechner. Runde auf 2 Kommastellen (mehr Stellen gehen auch).

Aufgabe 1 ★

Prisma: Berechne die Grundfläche G und das Volumen V.

a = 1,2 m, b = 3,9 m, h = 2,6 m

G = _____ m²

V = _____ m³

Aufgabe 2 ★★

Prisma: G = 5,6 m², b = 2,3 m, V = 7,8 m³. Berechne die Seite a und die Höhe h.

Umgeformt: a = G : b und h = V : G

a = _____ m

h = _____ m

Extra: Wenn du noch Zeit hast ★★★

Pflicht geschafft! Du darfst hier aufhören.

Diese Aufgabe ist **freiwillig**. Hier wechseln die Einheiten oft.

Aufgabe 3 ★★★

Prisma: Berechne, was fehlt. Achte auf die Einheiten!

Prisma 2: 918 mm^2 = 9,18 cm^2. Prisma 3: alles zuerst in dm umrechnen.

Prisma 2	
a	37 cm
b	mm
G	918 mm^2
h	3,7 cm
V	cm^3

Prisma 3	
a	3718 mm
b	28 dm
G	dm^2
h	0,032 m
V	dm^3